NAMA : JESITA APRIMESTI

NIM : F1G124032

KELAS : A

MATKUL : PENGOLAHAN CITRA DIGITAL

1. Perbandingan hasil ketiga metode

a. Brightness Adjustment

Brightness Adjustment dilakukan dengan menambahkan nilai brightness sebesar +30. Hasilnya, citra nomor ijazah menjadi lebih terang. Namun, pada beberapa kondisi foto, peningkatan brightness juga menyebabkan background menjadi semakin terang sehingga perbedaan antara karakter dan background tidak selalu meningkat secara signifikan. Pada histogram, distribusi intensitas cenderung bergeser ke arah nilai intensitas yang lebih tinggi. Hasil nya karakter masih dapat terlihat, tetapi peningkatan brightness saja belum tentu membuat karakter menjadi lebih tegas.

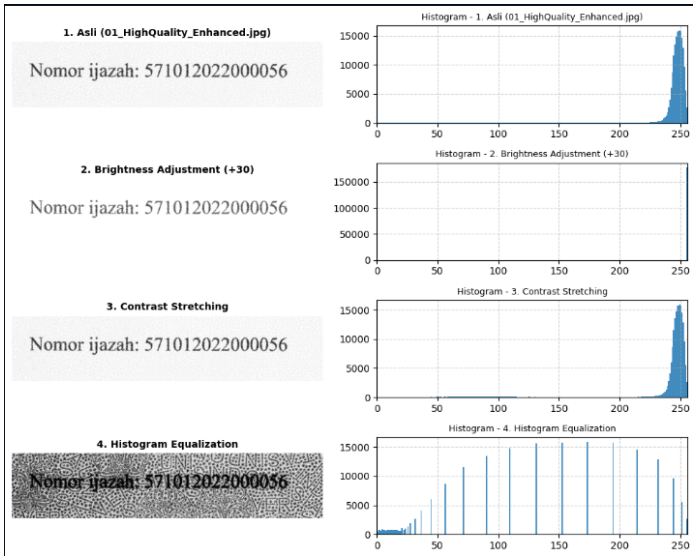
b. Contrast Stretching

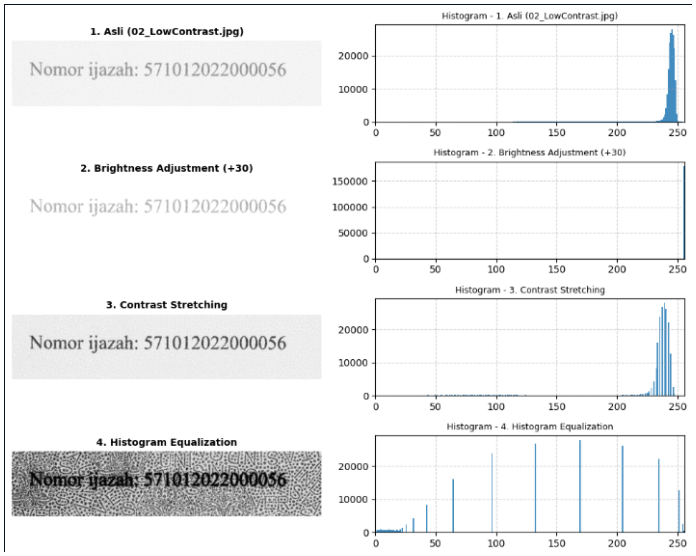
Contrast Stretching memperluas rentang intensitas piksel sehingga bagian gelap dan terang menjadi lebih berbeda. Dari hasil eksperimen, metode ini membuat karakter nomor ijazah terlihat lebih tegas dibandingkan citra asli, terutama ketika foto memiliki kontras yang rendah. Histogram juga menunjukkan penyebaran intensitas yang lebih luas dibandingkan citra awal. Hasil nya cukup baik untuk memperjelas karakter karena perbedaan karakter dan background menjadi lebih terlihat.

c. Histogram Equalization

Histogram Equalization menghasilkan perubahan yang paling kuat terhadap distribusi intensitas. Pada beberapa hasil foto, karakter nomor ijazah menjadi lebih

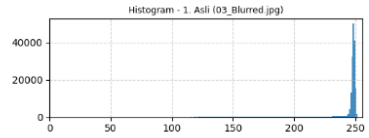
kontras dan lebih gelap, tetapi terdapat efek samping: tekstur/pola background ijazah dan noise juga ikut diperkuat. Hal ini terlihat cukup jelas pada beberapa hasil eksperimen di dokumen, di mana setelah Histogram Equalization background menjadi lebih kasar/berpola. Histogramnya juga menjadi lebih tersebar dibandingkan citra asli. Hasil nya karakter memang lebih kontras, tetapi background dan noise juga meningkat.





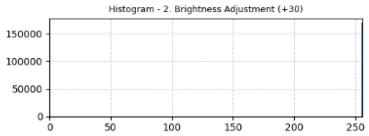
1. Asli (03_Blurred.jpg)



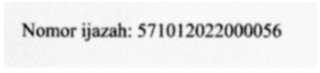


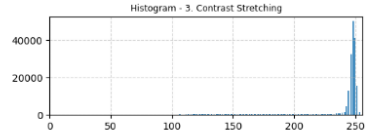
2. Brightness Adjustment (+30)





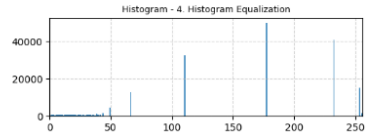
3. Contrast Stretching



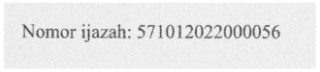


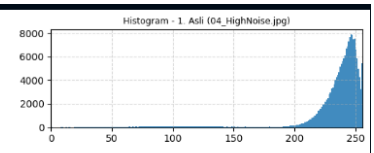
4. Histogram Equalization





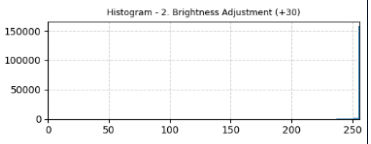
1. Asli (04_HighNoise.jpg)



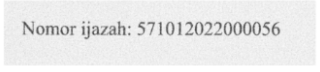


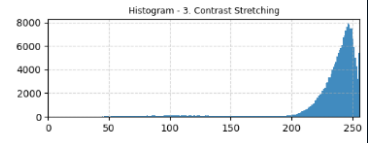
2. Brightness Adjustment (+30)



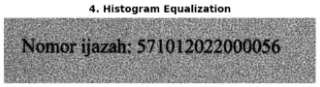


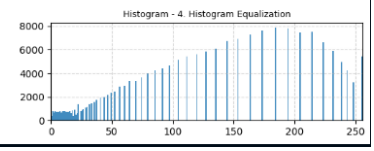
3. Contrast Stretching

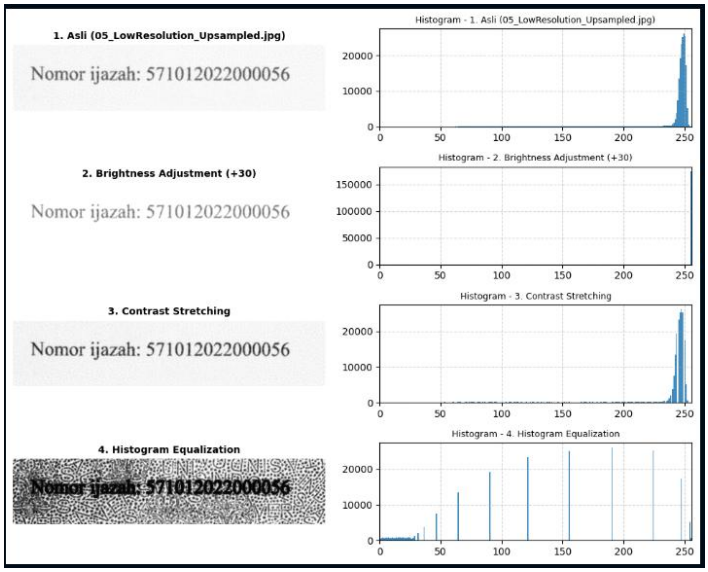


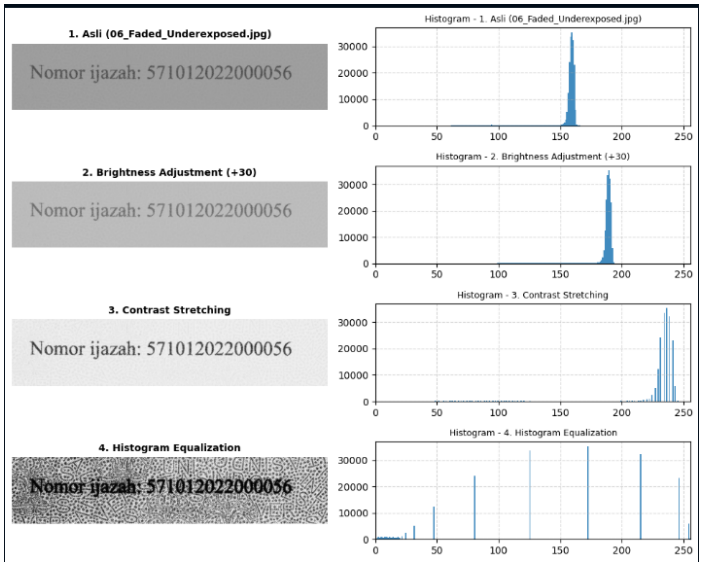


4. Histogram Equalization



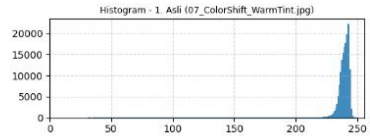



1. Asli (05_LowResolution_Upsampled.jpg)
Nomor ijazah: 571012022000056
Histogram - 1. Asli (05_LowResolution_Upsampled.jpg)
2. Brightness Adjustment (+30)
Nomor ijazah: 571012022000056
Histogram - 2. Brightness Adjustment (+30)
3. Contrast Stretching
Nomor ijazah: 571012022000056
Histogram - 3. Contrast Stretching
4. Histogram Equalization
Nomor ijazah: 571012022000056
Histogram - 4. Histogram Equalization


1. Asli (06_Faded_Underexposed.jpg)
Nomor ijazah: 571012022000056
Histogram - 1. Asli (06_Faded_Underexposed.jpg)
2. Brightness Adjustment (+30)
Nomor ijazah: 571012022000056
Histogram - 2. Brightness Adjustment (+30)
3. Contrast Stretching
Nomor ijazah: 571012022000056
Histogram - 3. Contrast Stretching
4. Histogram Equalization
Nomor ijazah: 571012022000056
Histogram - 4. Histogram Equalization

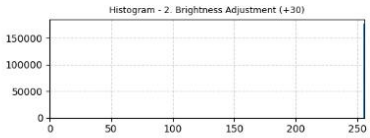
1. Asli (07_ColorShift_WarmTint.jpg)



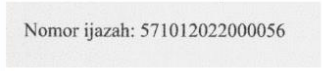


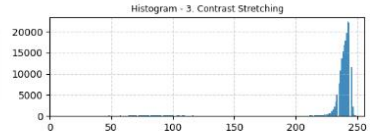
2. Brightness Adjustment (+30)





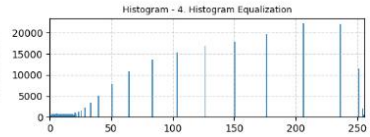
3. Contrast Stretching





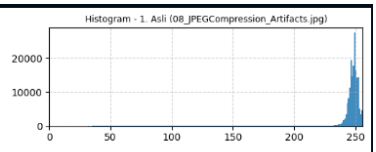
4. Histogram Equalization





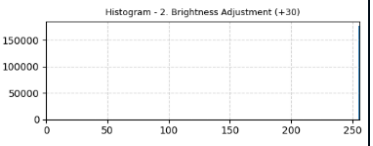
1. Asli (08_JPEGCompression_Artifacts.jpg)





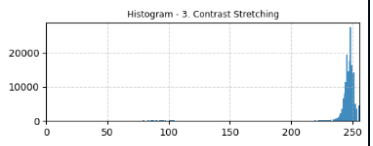
2. Brightness Adjustment (+30)





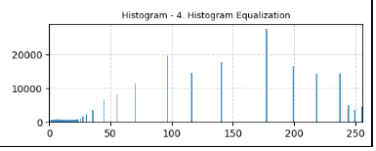
3. Contrast Stretching

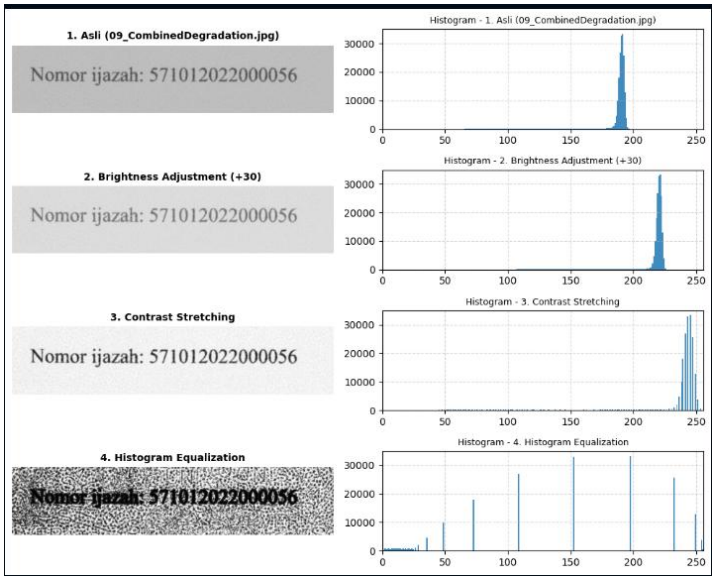




4. Histogram Equalization







2. Metode yang paling baik untuk OCR

Berdasarkan hasil eksperimen pada foto nomor ijazah di dokumen, metode yang dapat dipilih Adalah Contrast Stretching. Alasannya bukan karena histogramnya paling merata, tetapi karena hasil visualnya memberikan keseimbangan antara karakter nomor ijazah dan background. Untuk OCR, kita tidak hanya membutuhkan gambar yang memiliki kontras tinggi. Kita membutuhkan gambar yang:

- karakter mudah dibedakan dari background,
- bentuk karakter tetap jelas,
- noise tidak terlalu banyak,
- background tidak terlalu dominan.

Pada hasil eksperimen, Histogram Equalization memang meningkatkan kontras lebih kuat, tetapi pola background dan noise juga ikut diperkuat. Kondisi tersebut justru dapat menyulitkan OCR. Jadi, untuk data foto nomor ijazah ini Contrast Stretching dipilih sebagai metode yang paling sesuai karena mampu meningkatkan perbedaan intensitas antara karakter dan background tanpa memperkuat pola background secara berlebihan.

3. Mengapa peningkatan contrast membantu OCR?

Peningkatan contrast dapat membantu OCR karena memperjelas perbedaan intensitas antara karakter dan background. Dengan batas karakter yang lebih jelas, OCR lebih mudah mengenali bentuk setiap angka pada nomor ijazah.

4. Apakah Histogram Equalization selalu yang terbaik?

Histogram Equalization tidak selalu menjadi metode terbaik karena peningkatan kontras yang dihasilkan tidak hanya berlaku pada karakter, tetapi juga dapat memperkuat noise dan pola background. Oleh karena itu, berdasarkan hasil eksperimen, metode enhancement perlu dipilih sesuai dengan karakteristik citra, dan pada foto nomor ijazah ini Contrast Stretching memberikan hasil yang lebih sesuai untuk tahap OCR.